Definición Proyecto APT

Computer Vision Walmart

Sistema de detección de quiebres de stock en góndolas de supermercado

Evaluación Formativa – Fase 1

Asignatura: Capstone (PTY4614-003)
Sede Padre Alonso de Ovalle
Docente: Ceferino Anibal Sotelo

Integrantes:
Francisco Fernández
David Yañez Videla
David Salvatierra Cayupi
Francisco Merino Jofre

2026

Índice

Índice....2
Abstract....3
Resumen....3
Desarrollo de Ingeniería....3
1. Descripción del Proyecto y Relevancia....3
Relevancia....3
Problema, necesidad y solución....4
Descripción del proyecto....4
Misión y flujo de la solución....4
Selección del modelo....4
2. Relación con las Competencias del Perfil de Egreso....4
3. Relación con los Intereses Profesionales del Equipo....5
Francisco Fernández....5
David Yañez....5
David Salvatierra....5
Francisco Merino....5
4. Factibilidad del Proyecto....5
Recursos y materiales....6
Factores facilitadores....6
Factores obstaculizadores....6
Tiempo, potencia y alcance....6
Planificación (sprints)....7
Individual Conclusions....8
Francisco Fernández....8
David Yañez....8
David Salvatierra....8
Francisco Merino....8
Reflection....8
Bibliografía....9

Para actualizar el índice en Word: clic derecho sobre él → "Actualizar campo".

Abstract

This document presents the initial definition of Computer Vision Walmart, a project developed as part of the Capstone course. The lack of product availability on shelves and out-of-stock situations that are not detected in time cause significant economic losses in the retail sector and damage the customer experience. The project consists of a computer vision solution that processes images of supermarket shelves using a YOLO instance segmentation model. The model detects the volume/surface occupied by products versus the total shelf space. If the calculation shows that the remaining stock is 20% or less, the system queries the location database and calls a real-time notification service to alert the restocking staff. Development follows an agile methodology based on the Scrum framework, organized in 5 sprints of 2 to 3 weeks each.

Nota: traducción al inglés del Resumen. Revisar antes de entregar.

Resumen

Este documento presenta la definición inicial de Computer Vision Walmart, proyecto desarrollado en el marco de la asignatura Capstone. La falta de disponibilidad de productos en repisa y los quiebres de stock no detectados a tiempo generan pérdidas económicas significativas en el sector retail y deterioran la experiencia del cliente. El proyecto consiste en una solución de visión por computador que procesa el flujo de imagen de las góndolas de supermercado mediante un modelo YOLO de segmentación de instancias. El modelo detecta el volumen/superficie ocupada por los productos vs. el espacio total de la repisa. Si el cálculo indica que el stock remanente es del 20 % o inferior, el sistema consulta la base de datos de ubicación e invoca un servicio de notificaciones en tiempo real para alertar al personal de reposición. El desarrollo se organiza con una metodología ágil basada en el marco Scrum, en 5 sprints de 2 a 3 semanas de duración.

Desarrollo de Ingeniería

1. Descripción del Proyecto y Relevancia

Relevancia

La falta de disponibilidad de productos en repisa y los quiebres de stock no detectados a tiempo generan pérdidas económicas significativas en el sector retail y deterioran la experiencia del cliente.

El proyecto se sitúa en el contexto del retail (supermercados y salas de venta). Se caracteriza por entornos dinámicos con flujo constante de clientes y variabilidad en la disposición de productos.

Impacta directamente a los reponedores y personal de logística (optimización de tiempos de ronda), administradores de tienda (reducción de ventas perdidas) y clientes (disponibilidad de productos).

Automatizar la inspección visual mediante cámaras para detectar cuándo una góndola alcanza un umbral crítico de desabastecimiento, emitiendo alertas automatizadas con la ubicación, aumenta la eficiencia operativa.

Problema, necesidad y solución

- **Problema:** pérdidas económicas y mala experiencia de compra por desabastecimiento de las góndolas y quiebres de stock no detectados a tiempo.
- **Necesidad:** identificar con rapidez cuándo la góndola se está quedando vacía.
- **Solución:** monitoreo continuo mediante visión artificial sobre cámaras ya instaladas, para alertar al personal cuando una repisa baje a un umbral crítico de stock.

Descripción del proyecto

El proyecto consiste en una solución de visión por computador que procesa el flujo de imagen de las góndolas de supermercado mediante un modelo YOLO de segmentación de instancias. El modelo detecta el volumen/superficie ocupada por los productos vs. el espacio total de la repisa. Si el cálculo indica que el stock remanente es del 20 % o inferior, el sistema consulta la base de datos de ubicación e invoca un servicio de notificaciones en tiempo real para alertar al personal de reposición.

Misión y flujo de la solución

Misión: diseñar una arquitectura automatizada que transforme el flujo de imágenes en alertas de reposición en tiempo real. El flujo propuesto es:

1) Imágenes de dataset de sala.
2) Segmentación de áreas ocupadas vs. vacías.
3) Cálculo del porcentaje de ocupación del espacio.
4) Consulta de la base de datos para el mapeo de la ubicación exacta.
5) Disparo de notificación automática ante espacios vacíos.

Selección del modelo

Se analizaron cuatro alternativas: YOLO, Mask R-CNN, Gemini Pro y SAM (Segment Anything). El equipo seleccionó YOLO Segmentation por ser el punto de equilibrio entre velocidad, ligereza y medición de área exacta.

2. Relación con las Competencias del Perfil de Egreso

Áreas de desempeño: Inteligencia Artificial, Computer Vision, Desarrollo de Software, Arquitectura de Software, Machine Learning.

Competencias que integra el proyecto:

- Desarrollar e implementar modelos de aprendizaje profundo (Deep Learning) aplicados a la visión por computador y aumento de imágenes.
- Construir e integrar arquitecturas de software y bases de datos para el procesamiento en tiempo real.
- Diseñar sistemas automatizados de detección de eventos y gestión de alertas operacionales.

Pertinencia con el perfil de egreso: aplica competencias clave de la carrera como análisis y desarrollo de bases de datos, gestión de proyectos informáticos y programación de software, el entrenamiento e inferencia de redes neuronales, y la estructuración modular del código en un IDE profesional (VS Code) para su despliegue.

3. Relación con los Intereses Profesionales del Equipo

El proyecto permite profundizar en el área de Inteligencia Artificial Aplicada, Visión por Computador, Machine Learning y Arquitectura de Software, contribuyendo a desarrollar un perfil profesional enfocado en la automatización de procesos industriales e IA operacional, áreas sumamente importantes en el contexto actual.

Roles definidos en el equipo:

- **Desarrollador de IA / Data Engineer (Francisco Fernández, David Yañez):** encargado de la gestión de la base de datos de imágenes, del entrenamiento del modelo YOLO y del ajuste de parámetros de segmentación.
- **Desarrollador Backend e Integración (Francisco Merino, David Salvatierra):** encargado de la estructura en VS Code, la base de datos de ubicaciones, la lógica del cálculo porcentual y la integración de las alertas.

Francisco Fernández

Mi interés profesional es desarrollarme en un ambiente donde se puedan diseñar y aplicar metodologías o métodos basados en inteligencia artificial, y eventualmente crear soluciones propias en esta área. Este proyecto me permite vivir ese tipo de experiencias, que considero necesarias para mi formación.

David Yañez

Mi interés profesional se relaciona principalmente con el ámbito de la inteligencia de negocios. Construir una solución a partir de los requerimientos de una empresa tan grande como Walmart representa un desafío y, a la vez, una motivación personal para dar lo mejor de mí.

David Salvatierra

Mi interés en este proyecto es crear una solución funcional que integre diferentes técnicas. En lo personal, me gusta aprender y aportar cosas nuevas constantemente, y como este proyecto aborda distintas aristas, lo considero un aporte valioso para mi camino profesional.

Francisco Merino

Mi interés profesional es contribuir en mayor medida al desarrollo backend, para experimentar y aplicar todo lo aprendido en ese ámbito. Este proyecto representa para mí la oportunidad de desenvolverme en ese entorno.

4. Factibilidad del Proyecto

El desarrollo del proyecto es plenamente factible durante el semestre académico, mediante una planificación centrada en maximizar el trabajo autónomo complementario a las horas de la asignatura, usando la metodología ágil. Esto permite sostener reuniones de avance con el docente y, si es posible, con el cliente, y presentar iteraciones constantes sin comprometer la calidad del producto final, mejorando iteración tras iteración.

Recursos y materiales

- **Hardware:** estaciones de trabajo estándar (una laptop de gama media) como servidor principal y entorno de trabajo, para el entrenamiento de los modelos y para validaciones, sin incurrir en costos fijos de infraestructura.
- **Software y herramientas:** lenguaje de programación Python, Visual Studio Code, frameworks de visión computacional como YOLO, integración con datasets estructurados para entrenamiento, Google Colab y uso de librerías.
- **Datos:** datasets abiertos o especializados en el área del retail (por ejemplo, los datasets entregados o repositorios de góndolas en Hugging Face) para la calibración inicial del modelo, libres de licencias de uso.

Factores facilitadores

- Comunicación y acompañamiento técnico periódico, si es posible con el cliente, asegurando un levantamiento claro de los requerimientos operacionales y la validación de las alertas.
- Disponibilidad de modelos pre-entrenados y librerías robustas de visión por computador.
- Estrategia técnica enfocada en la detección de huecos y espacios vacíos en lugar de clasificar miles de productos individuales, simplificando el volumen de etiquetado necesario.

Factores obstaculizadores

- **Ruido visual y distorsiones en las imágenes:** factores como sombras, variaciones lumínicas o ángulos podrían afectar la precisión del modelo.
- **Falta de datos reales etiquetados:** retrasos en la entrega del material por parte del cliente.

Tiempo, potencia y alcance

- **Potencia:** se divide en la capacidad en la nube (Google Colab) para el entrenamiento pesado del modelo sin costos fijos de infraestructura, y la potencia local de un computador estándar donde se ejecuta la inferencia del código modular en Python de forma ligera y eficiente.
- **Tiempo:** comprende tanto la gestión del semestre académico en 5 sprints ágiles de 2 a 3 semanas para garantizar entregas a tiempo, como el tiempo de respuesta operacional (near real-time) necesario para emitir la alerta segundos después de detectar el quiebre de stock.
- **Alcance:** se limita al cálculo de ocupación visual (20 %) y al envío de alertas con la ubicación exacta, incorporando un aprendizaje continuo que permite reentrenar el modelo con nuevas fotos para absorber cambios de luz o empaques y mejorar su precisión.

El proyecto es factible porque se enmarca en áreas que el equipo domina: se han cursado asignaturas con mucha relación con el aprendizaje de máquinas y los modelos asociados. Si bien el semestre es corto, esto no será un impedimento.

Planificación (sprints)

- **Sprint 1 – Preparación de datos y dataset:** descarga del conjunto de imágenes de góndolas desde Roboflow Universe, depuración del dataset y estructuración de las imágenes etiquetadas para el entrenamiento en YOLO.
- **Sprint 2 – Entrenamiento y prototipado de IA:** entrenamiento inicial del modelo YOLO Segmentation en entorno de pruebas (Antigravity / Colab) y evaluación de la precisión para distinguir repisas con productos vs. espacios vacíos.
- **Sprint 3 – Base de datos y lógica del 20 %:** creación del modelo de base de datos para mapear la ubicación (ej.: Góndola 3, Pasillo 1) y desarrollo del algoritmo que calcula la superficie ocupada e identifica cuando el stock baja del 20 %.
- **Sprint 4 – Migración a VS Code y módulo de alertas:** estructurar el proyecto en módulos limpios y conectar la API para el envío de alertas automáticas (Telegram/Webhook).
- **Sprint 5 – Integración y pruebas del sistema:** pruebas del flujo completo (Cámara → Procesamiento YOLO → Validación del 20 % → Consulta BBDD → Notificación) y corrección de errores de detección.

Individual Conclusions

Francisco Fernández

Durante la Fase 1 participé en la definición del proyecto y en la planificación del trabajo de datos y entrenamiento del modelo, como parte del rol de Desarrollador de IA / Data Engineer. Esta etapa me permitió acercarme a mi interés de trabajar en un ambiente donde se diseñen y apliquen métodos basados en inteligencia artificial. Para las próximas fases espero llevar esa planificación a la práctica, entrenando y ajustando el modelo, y así ganar la experiencia que busco para eventualmente crear soluciones propias en esta área.

David Yañez

En la Fase 1 trabajé en la definición del proyecto y en la planificación de la preparación del dataset y el entrenamiento del modelo, dentro del rol de Desarrollador de IA / Data Engineer. Abordar un problema real de una empresa como Walmart me mostró la importancia de entender bien sus necesidades antes de construir la solución, algo directamente relacionado con mi interés en la inteligencia de negocios. Para las próximas fases espero aportar en transformar los resultados del modelo en información útil para la toma de decisiones del cliente.

David Salvatierra

En la Fase 1 participé en la definición del proyecto y en la planificación de la parte backend y de integración, que incluye la lógica del cálculo porcentual, la base de datos de ubicaciones y las alertas. Esta etapa me confirmó que el proyecto reúne distintas aristas y técnicas, que es justamente lo que me motiva a aprender y aportar cosas nuevas. Para las próximas fases espero construir una solución funcional en la que esas piezas trabajen en conjunto.

Francisco Merino

Durante la Fase 1 participé en la definición del proyecto y en la planificación de la estructura del sistema en VS Code y de la integración de las alertas, como parte del rol de Desarrollador Backend e Integración. Esta etapa me permitió identificar en qué partes del backend puedo contribuir más. Para las próximas fases espero aplicar lo aprendido en la carrera desarrollando la API y los servicios del sistema, y desenvolverme con mayor autonomía en ese entorno.

Reflection

Conclusión del equipo (presentación del proyecto):

El proyecto demuestra que es técnicamente viable automatizar la detección de quiebres de stock en retail combinando IA avanzada y desarrollo ágil. Al optimizar los recursos de cómputo en la nube, garantizar respuestas en tiempo real y acotar el alcance a un modelo de aprendizaje continuo, la propuesta resuelve directamente un problema operativo real mientras valida las competencias clave del perfil de egreso en Visión por Computador y Arquitectura de Software.

Reflexión del equipo:

La Fase 1 permitió al equipo pasar de una idea general a un proyecto definido, con objetivos, alcance, roles y una planificación en cinco sprints. Uno de los aprendizajes principales fue la importancia de comparar alternativas antes de decidir: se analizaron YOLO, Mask R-CNN, Gemini Pro y SAM antes de seleccionar el modelo. Entre las dificultades identificadas destacan la falta de datos reales etiquetados del cliente y el ruido visual de las imágenes (sombras, iluminación y ángulos), que podrían afectar la precisión del modelo. Para la Fase 2, el equipo se propone llevar la planificación a la práctica mediante entregas incrementales en cada sprint, validando el rendimiento del modelo de manera continua y ajustando la solución según los resultados obtenidos.

Bibliografía

Gemini Team. (2023). Gemini: A family of highly capable multimodal models. arXiv. https://arxiv.org/abs/2312.11805

Google. (s.f.). Google Colaboratory. https://colab.research.google.com/

He, K., Gkioxari, G., Dollár, P., & Girshick, R. (2017). Mask R-CNN. En Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) (pp. 2961–2969). https://arxiv.org/abs/1703.06870

Hugging Face. (s.f.). Hugging Face: The AI community building the future. https://huggingface.co/

Jocher, G., Chaurasia, A., & Qiu, J. (2023). Ultralytics YOLOv8 (Versión 8.0.0) [Software]. https://github.com/ultralytics/ultralytics

Kirillov, A., Mintun, E., Ravi, N., Mao, H., Rolland, C., Gustafson, L., Xiao, T., Whitehead, S., Berg, A. C., Lo, W.-Y., Dollár, P., & Girshick, R. (2023). Segment anything. arXiv. https://arxiv.org/abs/2304.02643

Roboflow. (s.f.). Roboflow Universe. https://universe.roboflow.com/